

Математическое моделирование

Лабораторная работа №7

Сергей Павленко

2026-05-13

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Третья модель
7. Сравнение базовых моделей
8. Параметрическое исследование
9. Максимальные значения
10. Финальное насыщение
11. Бенчмаркинг
12. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель эффективности рекламы и исследовать динамику распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей.

1. Изучить модель эффективности рекламы.

1. Изучить модель эффективности рекламы.
2. Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.

1. Изучить модель эффективности рекламы.
2. Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.
3. Исследовать скорость распространения рекламы.

1. Изучить модель эффективности рекламы.
2. Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.
3. Исследовать скорость распространения рекламы.
4. Выполнить параметрическое исследование.

1. Изучить модель эффективности рекламы.
2. Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.
3. Исследовать скорость распространения рекламы.
4. Выполнить параметрическое исследование.
5. Сравнить поведение трёх моделей.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, знающих о товаре;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, знающих о товаре;
- t — время с начала рекламной кампании;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, знающих о товаре;
- t — время с начала рекламной кампании;
- $\frac{dn}{dt}$ — скорость распространения информации.

2.2 Основная идея модели

Информация о товаре распространяется двумя способами:

1. За счёт рекламной кампании.

Общий вид модели:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)).$$

2.2 Основная идея модели

Информация о товаре распространяется двумя способами:

1. За счёт рекламной кампании.
2. За счёт общения покупателей между собой.

Общий вид модели:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)).$$

Множитель $(N - n(t))$ показывает число покупателей, которые ещё не знают о товаре.

Если $n(t)$ приближается к N , то:

$$N - n(t) \rightarrow 0,$$

поэтому скорость распространения рекламы уменьшается.

Значение N является предельным уровнем насыщения:

$$n(t) \rightarrow N.$$

При $n = N$ все потенциальные покупатели уже знают о товаре, поэтому дальнейшее распространение информации прекращается.

3. 3. Постановка задачи

Задано:

$$N = 609,$$

$$n(0) = 4.$$

Необходимо построить графики $n(t)$ для трёх моделей распространения рекламы.

$$\frac{dn}{dt} = (0.54 + 0.00016n(t))(N - n(t)).$$

В этой модели рекламное воздействие выражено сильнее, чем вклад общения между покупателями.

$$\frac{dn}{dt} = (0.000021 + 0.38n(t))(N - n(t)).$$

Во второй модели основную роль играет распространение информации между уже информированными и неинформированными покупателями.

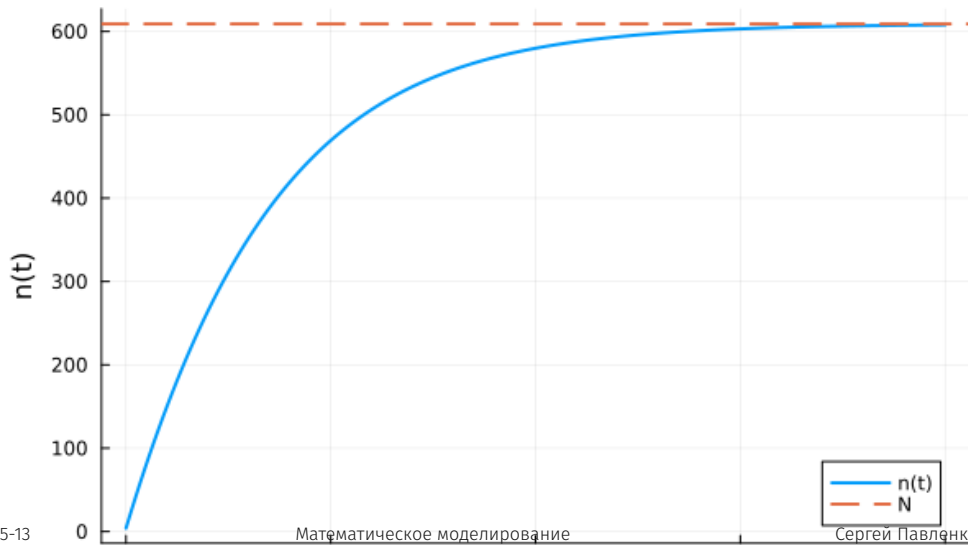
$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \cos t + 0.2 \cos 2t \cdot n(t))(N - n(t)).$$

В третьей модели коэффициенты зависят от времени.

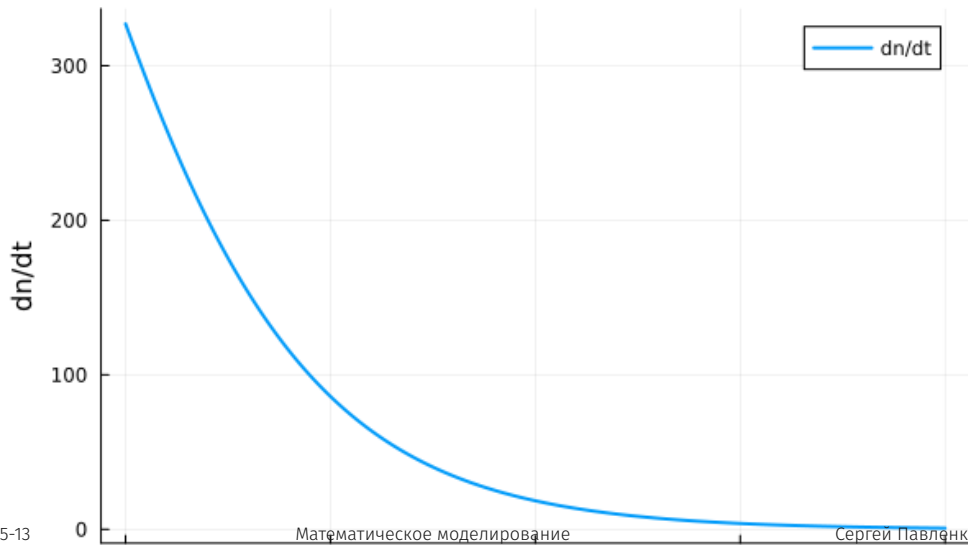
4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Первая модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case1

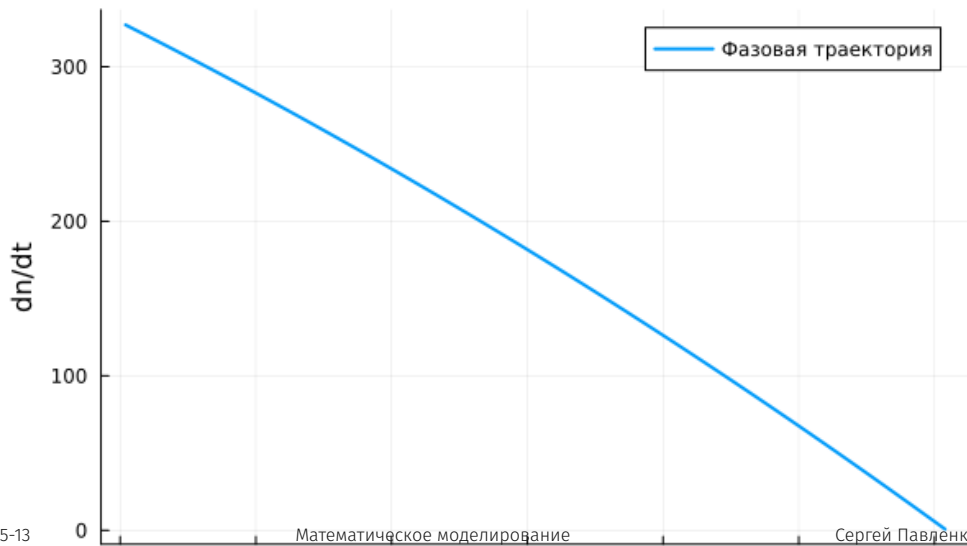


Скорость изменения: model_type=case1



4.3 Первая модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case1



Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;
- рост наиболее быстрый в начале процесса;

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;
- рост наиболее быстрый в начале процесса;
- затем скорость уменьшается;

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;
- рост наиболее быстрый в начале процесса;
- затем скорость уменьшается;
- решение не превышает уровень насыщения.

4.5 Вывод по первой модели

Первая модель описывает насыщаемый рост.

При приближении к N множитель $(N - n)$ уменьшается, поэтому:

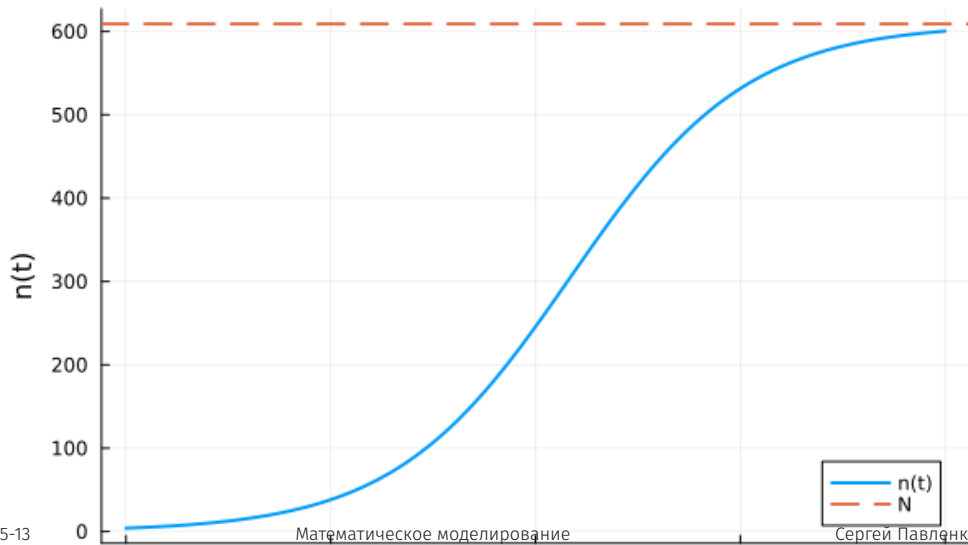
$$\frac{dn}{dt} \rightarrow 0.$$

Состояние $n = N$ является равновесным.

5. 5. Вторая модель

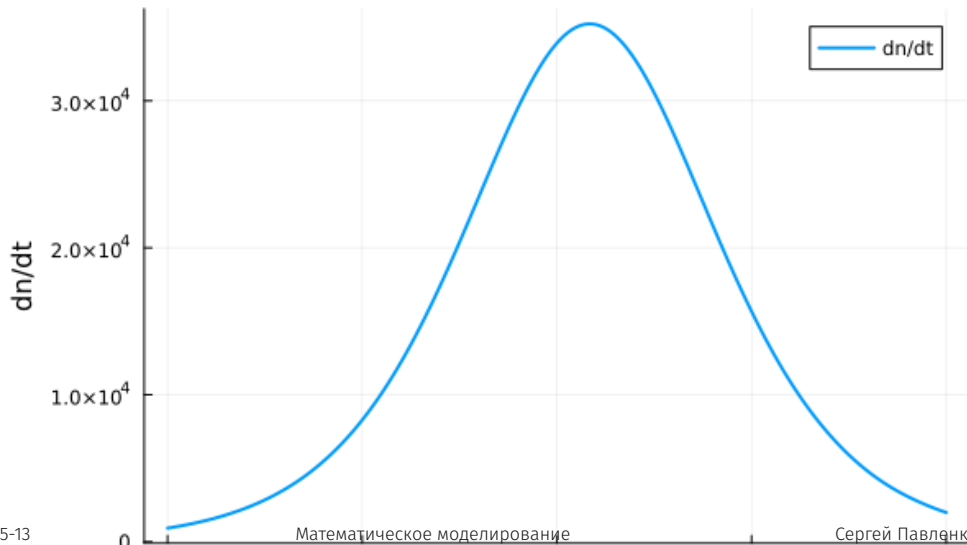
5.1 Вторая модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case2



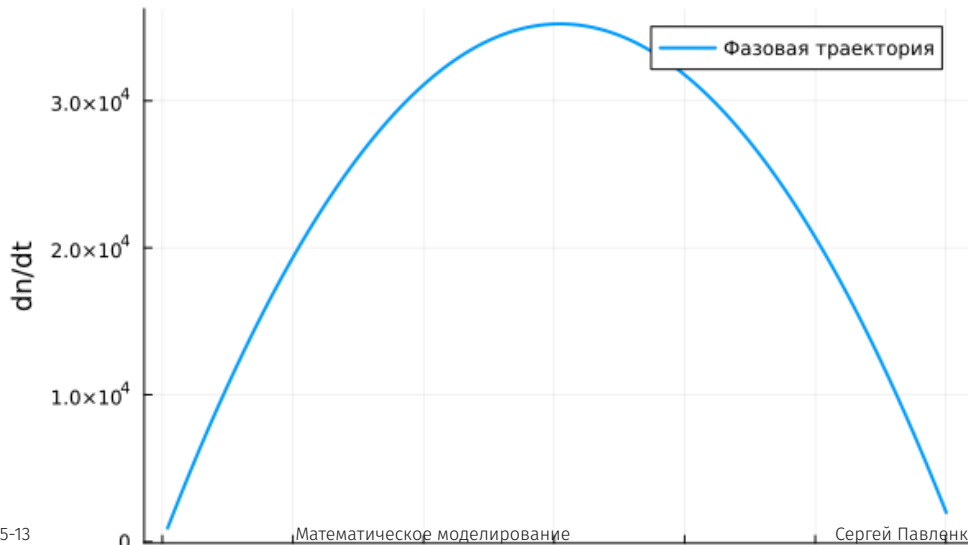
5.2 Вторая модель: скорость изменения

Скорость изменения: model_type=case2



5.3 Вторая модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case2



Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;
- затем скорость резко увеличивается;

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;
- затем скорость резко увеличивается;
- после достижения максимума скорость убывает;

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.

График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;
- затем скорость резко увеличивается;
- после достижения максимума скорость убывает;
- решение приближается к N .

5.5 Максимальная скорость

Во второй модели скорость распространения рекламы имеет выраженный максимум.

Это связано с конкуренцией двух факторов:

- множитель bn ускоряет распространение;

Максимум достигается примерно в средней части диапазона n .

5.5 Максимальная скорость

Во второй модели скорость распространения рекламы имеет выраженный максимум.

Это связано с конкуренцией двух факторов:

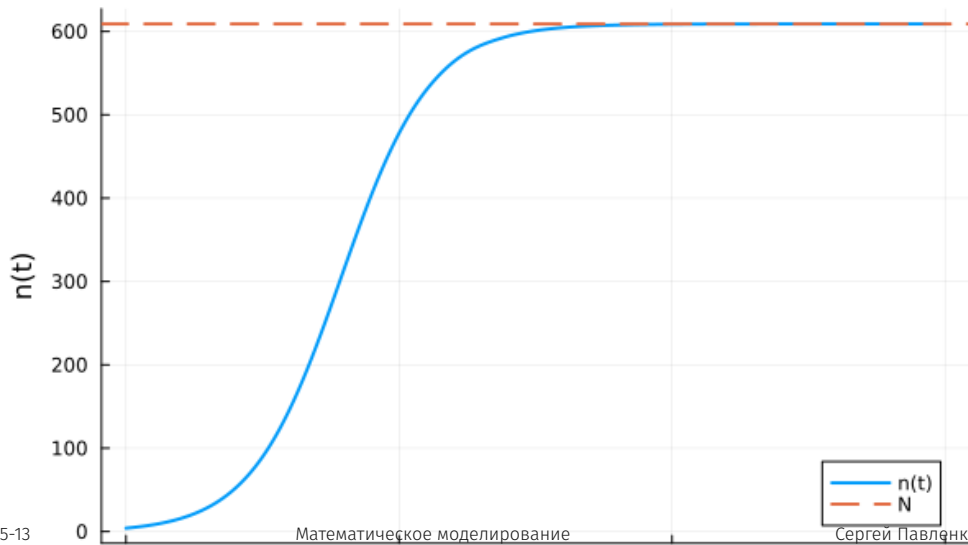
- множитель bn ускоряет распространение;
- множитель $(N - n)$ ограничивает рост.

Максимум достигается примерно в средней части диапазона n .

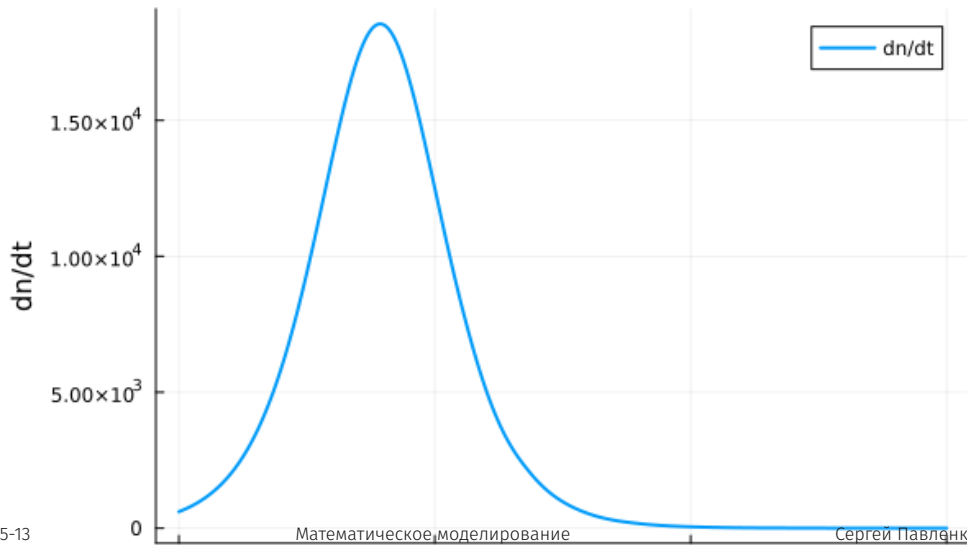
6. 6. Третья модель

6.1 Третья модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case3

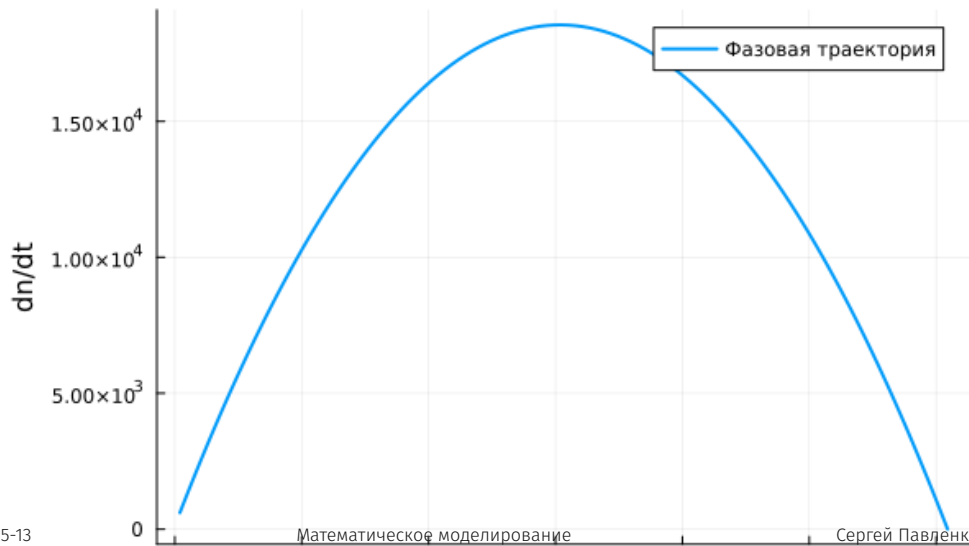


Скорость изменения: model_type=case3



6.3 Третья модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case3



Третья модель также приводит к насыщению.

Особенность модели:

$$\cos t, \quad \cos 2t.$$

На выбранном коротком интервале эти функции остаются положительными, поэтому решение не колеблется, а монотонно возрастает.

Третья модель описывает насыщаемый рост с переменными во времени коэффициентами. Несмотря на наличие тригонометрических функций, общий характер процесса сохраняется:

$$n(t) \rightarrow N.$$

7. 7. Сравнение базовых моделей

7.1 Качественное различие

Характеристика	case1	case2	case3
Вид роста	монотонный	S-образный	S-образный
Скорость в начале	максимальная	малая	малая
Максимум dn/dt	в начале	внутри интервала	внутри интервала
Предельное значение	N	N	N
Коэффициенты	постоянные	постоянные	зависят от времени

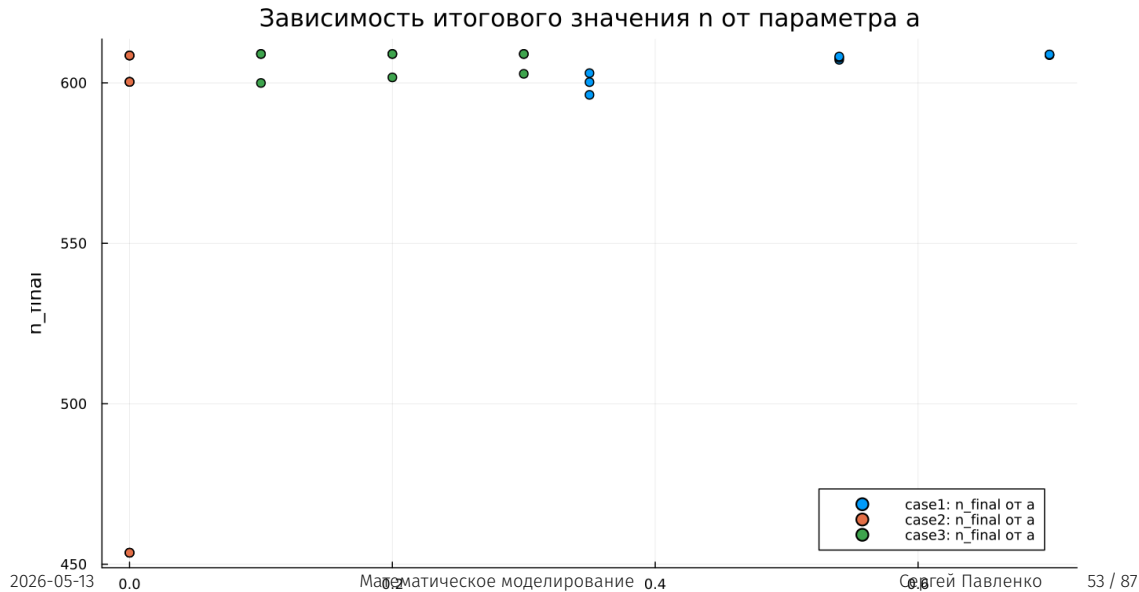
Во всех трёх моделях присутствует множитель:

$$N - n(t).$$

Именно он обеспечивает насыщение и не позволяет решению неограниченно возрастать.

8. 8. Параметрическое исследование

8.1 Зависимость n_{final} от параметра a



8.2 Анализ зависимости $n_{final}(a)$

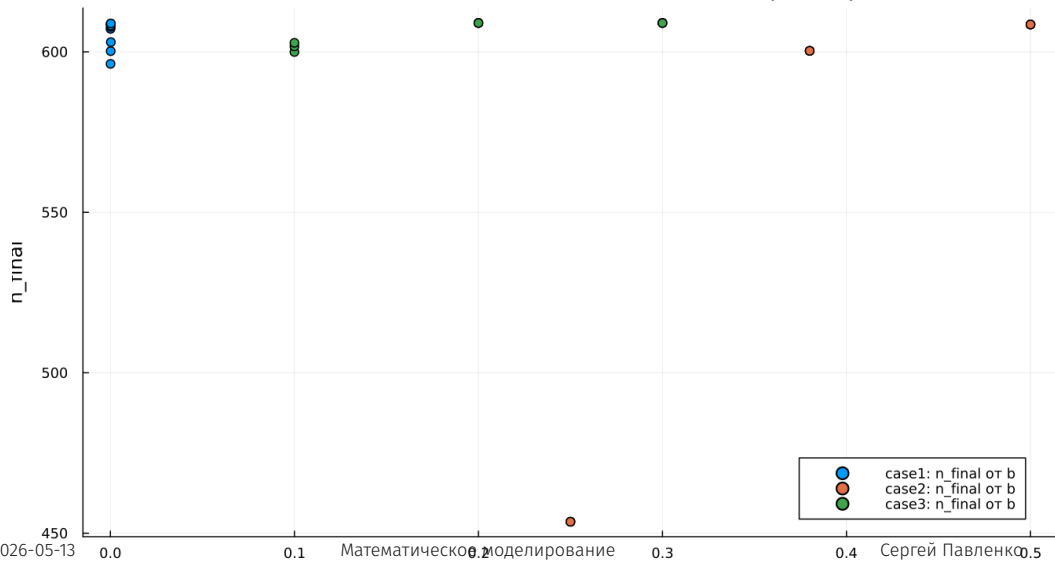
Большинство точек находится около уровня $N = 609$.

Это означает, что при большинстве наборов параметров система успевает выйти на насыщение.

Исключение наблюдается во второй модели при малом значении параметра a .

8.3 Зависимость n_{final} от параметра b

Зависимость итогового значения n от параметра b



8.4 Анализ зависимости $n_{final}(b)$

Параметр b влияет на вклад общения между покупателями.

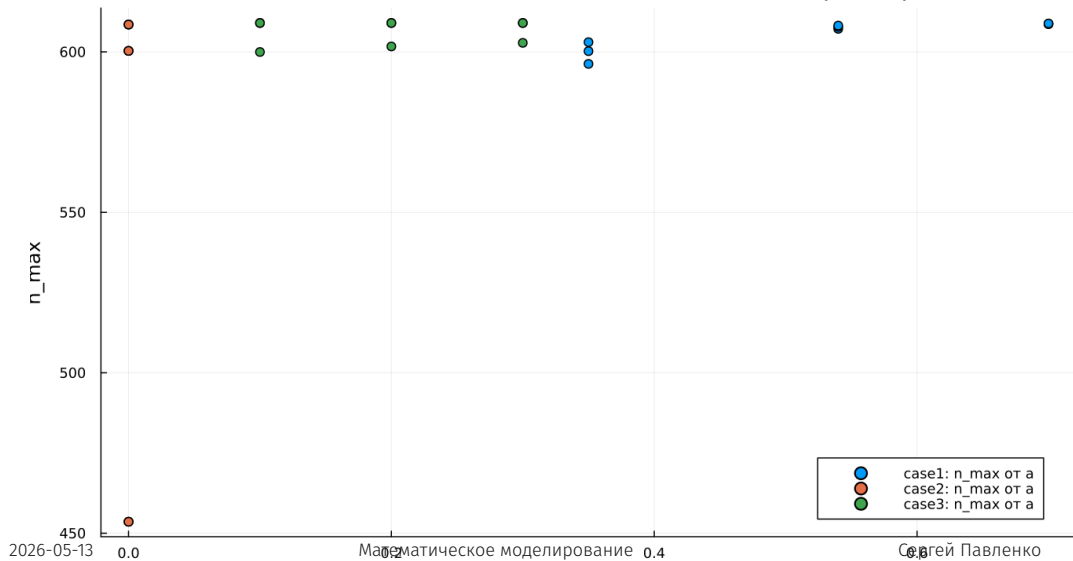
При больших значениях b распространение рекламы происходит быстрее.

При недостаточном значении параметра система может не успеть достичь уровня насыщения за заданное время.

9. 9. Максимальные значения

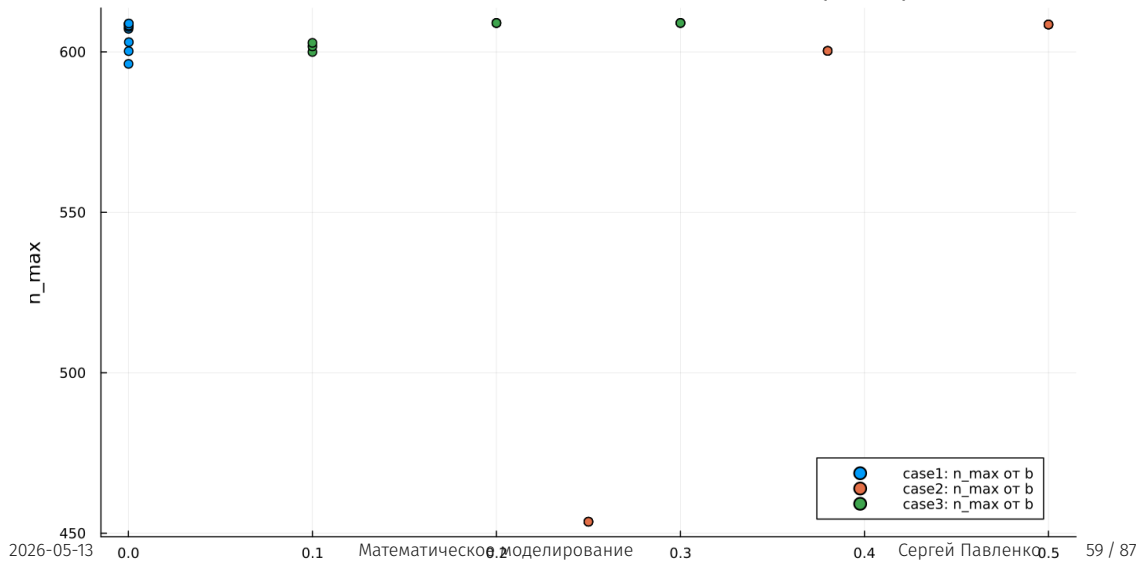
9.1 Зависимость n_{max} от параметра a

Зависимость максимального значения n от параметра a



9.2 Зависимость n_{max} от параметра b

Зависимость максимального значения n от параметра b



Так как решения во всех базовых экспериментах монотонно возрастают, величина n_{max} практически совпадает с n_{final} .

Если модель достигает насыщения, то:

$$n_{max} \approx N.$$

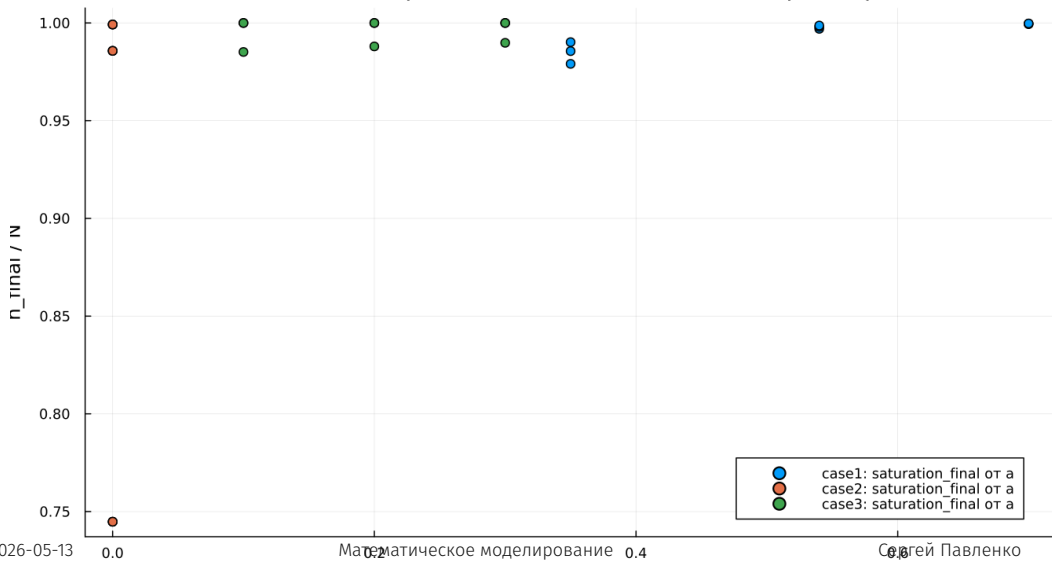
Если времени моделирования недостаточно, то n_{max} оказывается ниже N .

10. 10. Финальное насыщение



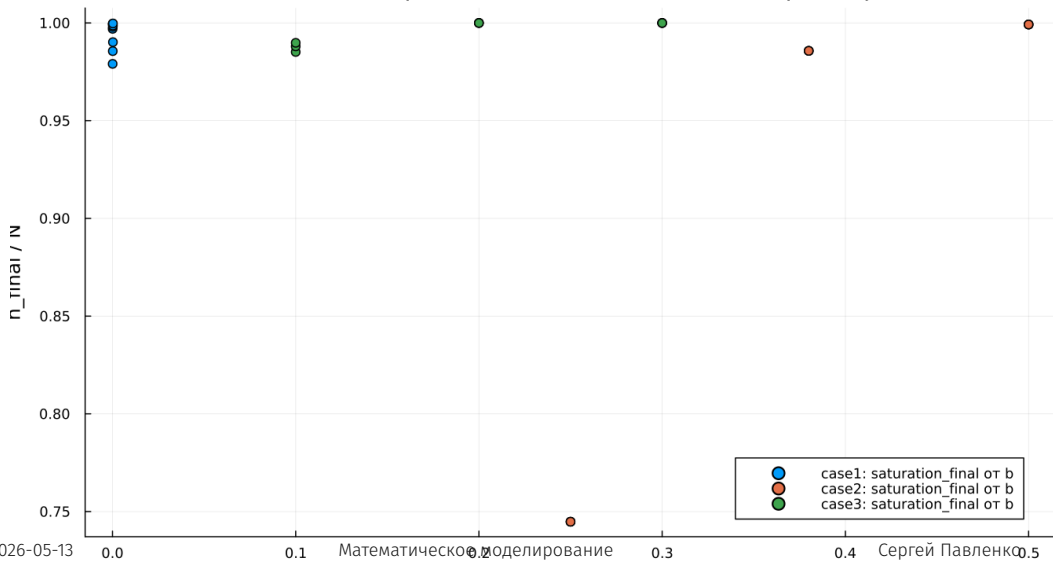
10.1 Зависимость насыщения от параметра a

Зависимость финального насыщения от параметра a



10.2 Зависимость насыщения от параметра b

Зависимость финального насыщения от параметра b



Использовалась метрика:

$$\text{saturation_final} = \frac{n_{final}}{N}.$$

Если значение близко к 1, то система почти полностью достигла уровня насыщения.

Для большинства экспериментов:

$$\frac{n_{final}}{N} \approx 1.$$

Это означает почти полный охват аудитории.

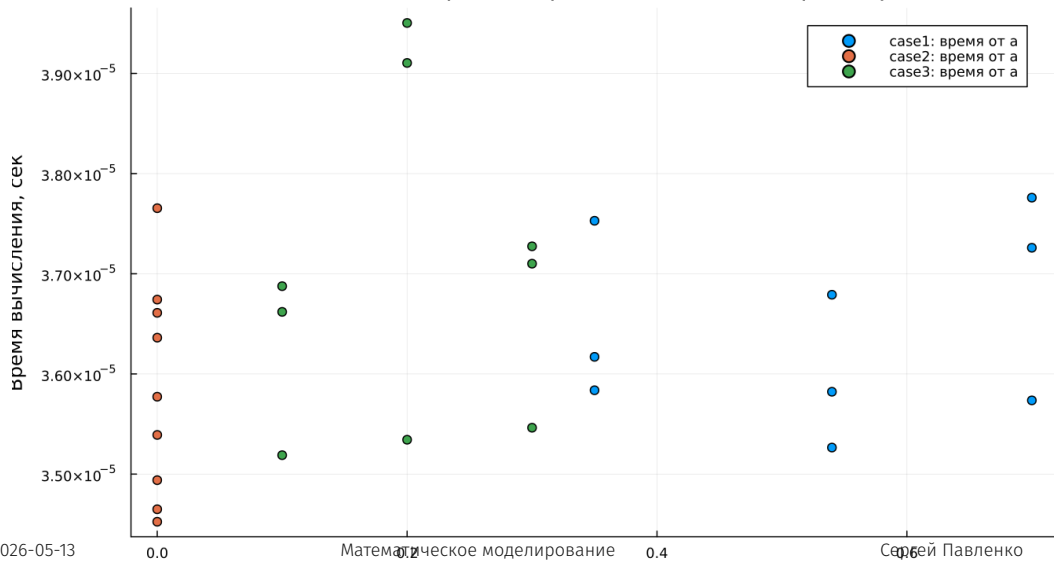
Пониженные значения показывают, что процесс распространения рекламы ещё не завершился.

11. 11. Бенчмаркинг



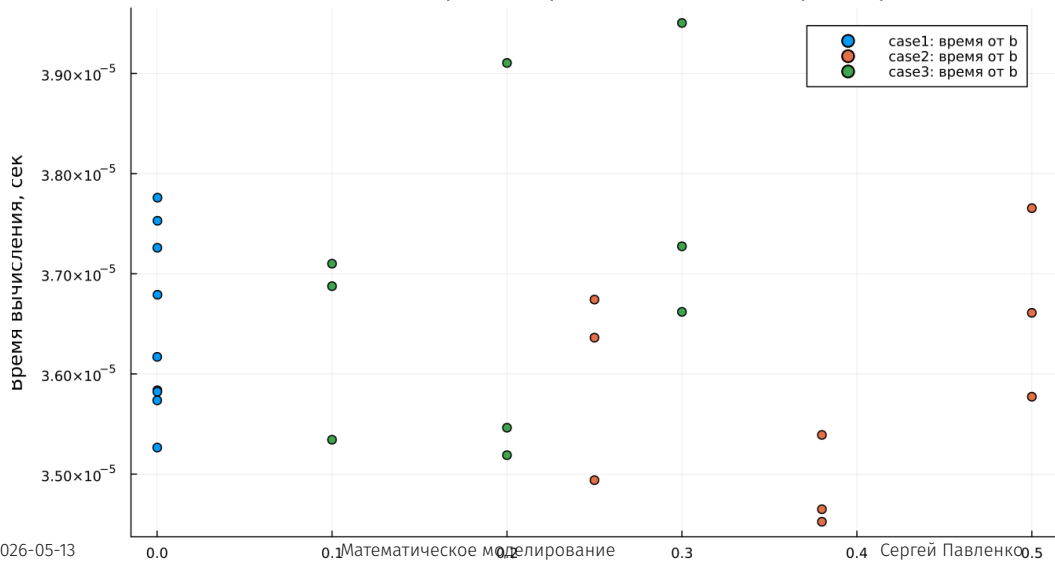
11.1 Время решения от параметра a

Зависимость времени решения ODE от параметра a



11.2 Время решения от параметра b

Зависимость времени решения ODE от параметра b



Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- третья модель немного сложнее из-за функций $\cos t$ и $\cos 2t$.

12. 12. Итоги



1. Все три модели описывают насыщаемый рост.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельным уровнем является $N = 609$.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельным уровнем является $N = 609$.
3. Первая модель имеет максимальную скорость в начальный момент.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельным уровнем является $N = 609$.
3. Первая модель имеет максимальную скорость в начальный момент.
4. Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.

1. Все три модели описывают насыщаемый рост.
2. Предельным уровнем является $N = 609$.
3. Первая модель имеет максимальную скорость в начальный момент.
4. Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.
5. Третья модель учитывает зависимость коэффициентов от времени.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.
4. Параметры a и b влияют прежде всего на скорость выхода к насыщению.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.
4. Параметры a и b влияют прежде всего на скорость выхода к насыщению.
5. Метрики n_{final} , n_{max} и saturation_final позволяют количественно сравнить модели.

1. Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
2. Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
3. Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.
4. Параметры a и b влияют прежде всего на скорость выхода к насыщению.
5. Метрики n_{final} , n_{max} и saturation_final позволяют количественно сравнить модели.
6. Численное решение всех трёх моделей выполняется эффективно.

13. Список литературы

1. Модель Мальтуса

1. Модель Мальтуса
2. Логистическая модель роста